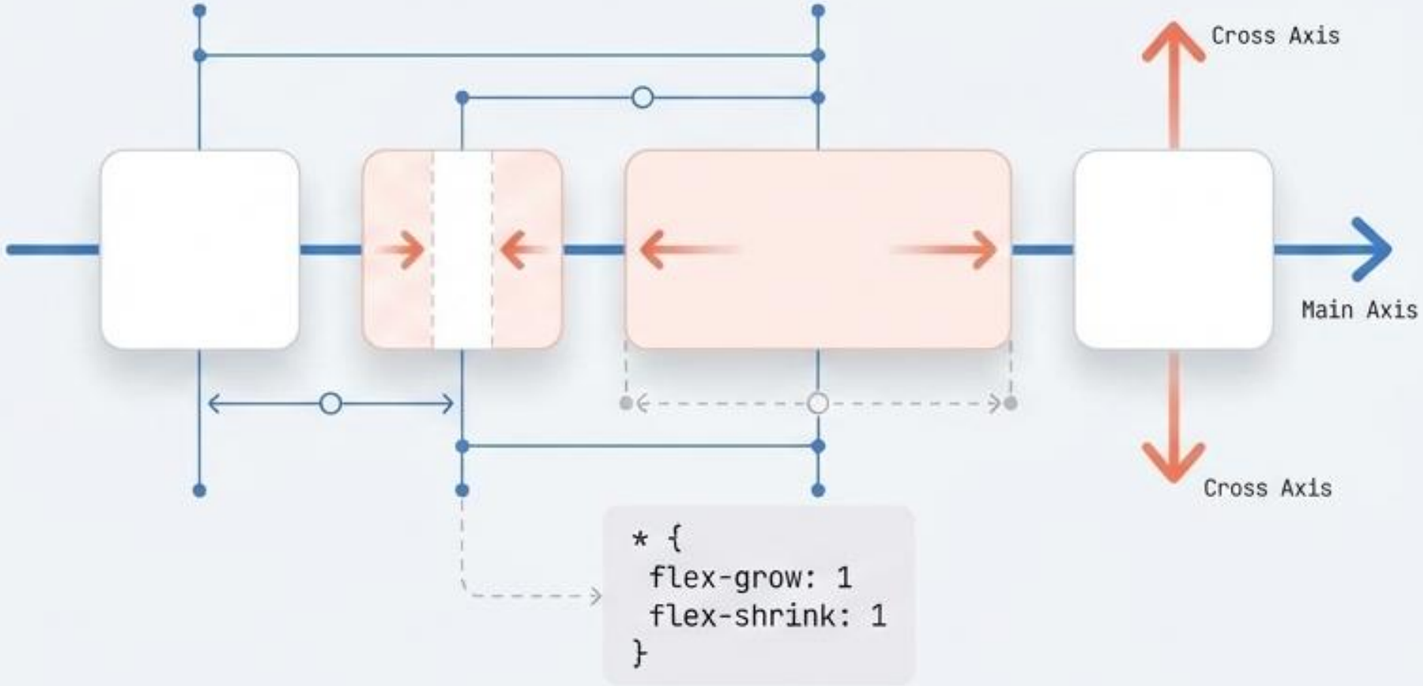
# CSS Flexbox: Полное руководство

Одномерная макетная сетка для современных веб-интерфейсов




Гурин Артём & Полякова Дарья

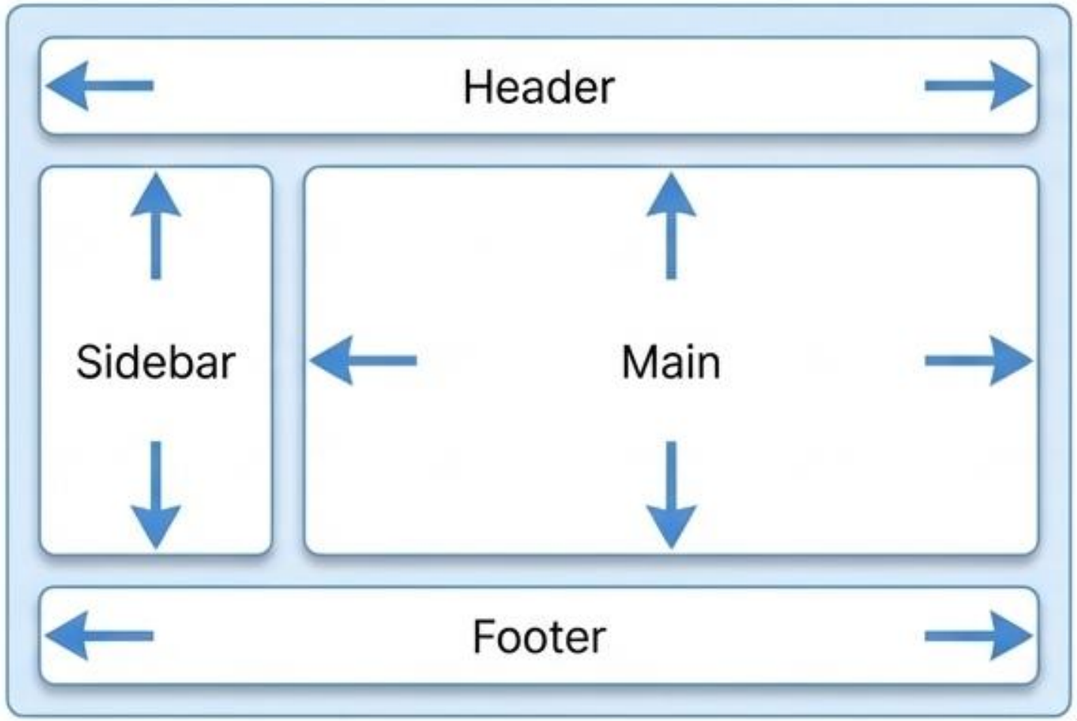
Группа: КБ41-СО

Тема: 9

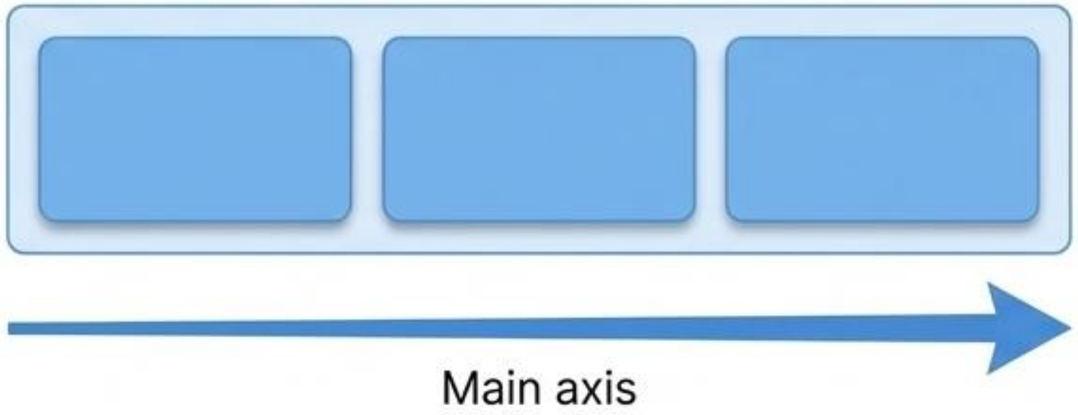
# Grid vs Flexbox: Сравнительный анализ

Оптимальный подход к современной веб-вёрстке предполагает интеграцию обоих методов: CSS Grid для структурирования макро-макетов (2D) и Flexbox для управления микро-компонентами и выравниванием внутри них (1D).

## Grid (Двухмерные сетки)

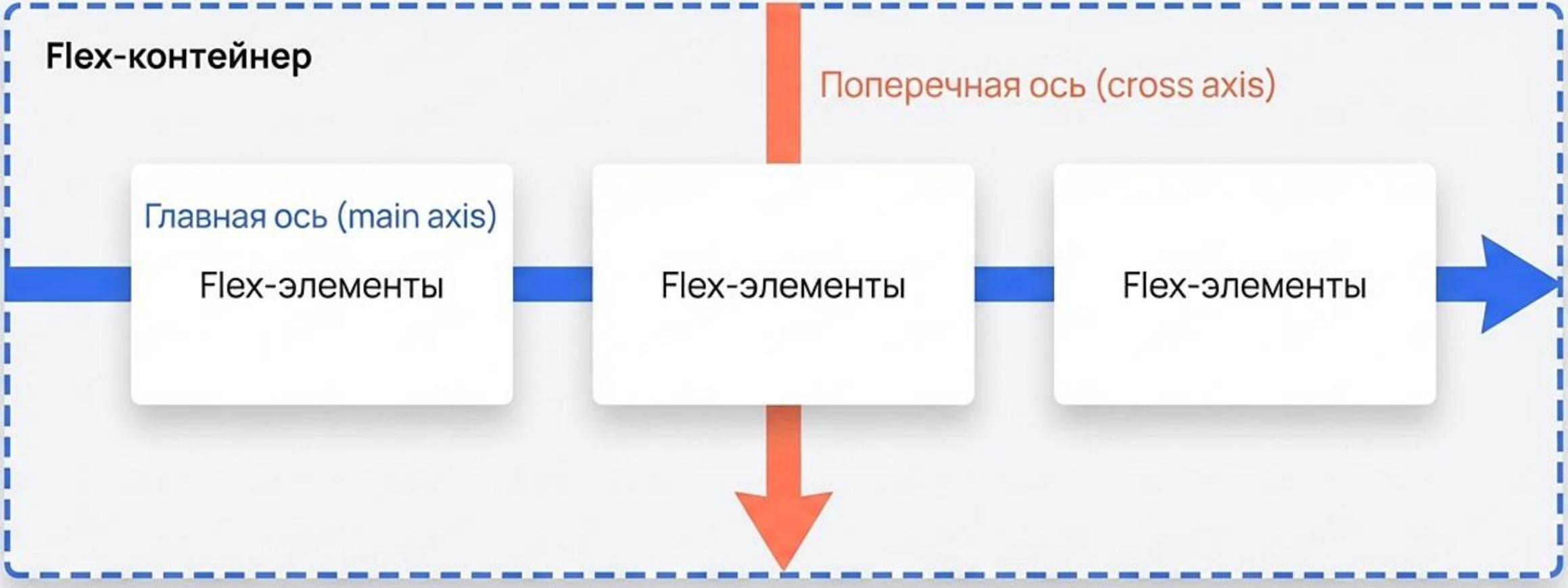



## Flexbox (Одномерные задачи)



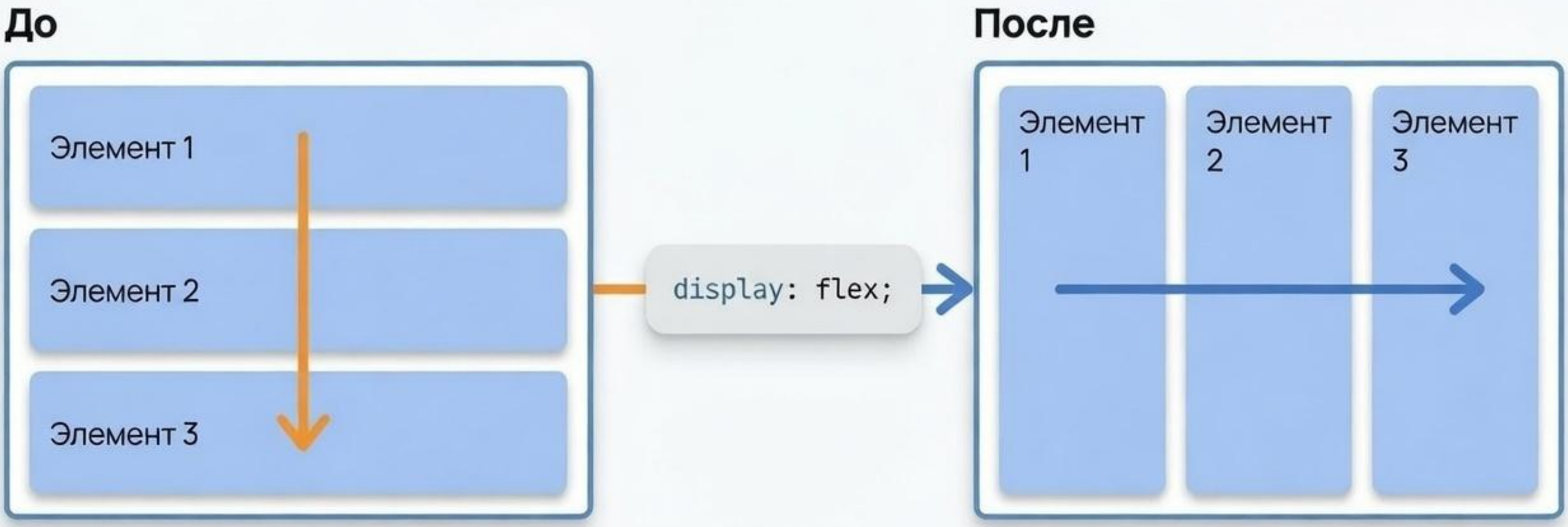
# Анатомия Flexbox

Вся логика строится на одном родителе (контейнере) и его детях (элементах), которые выстраиваются вдоль осей.



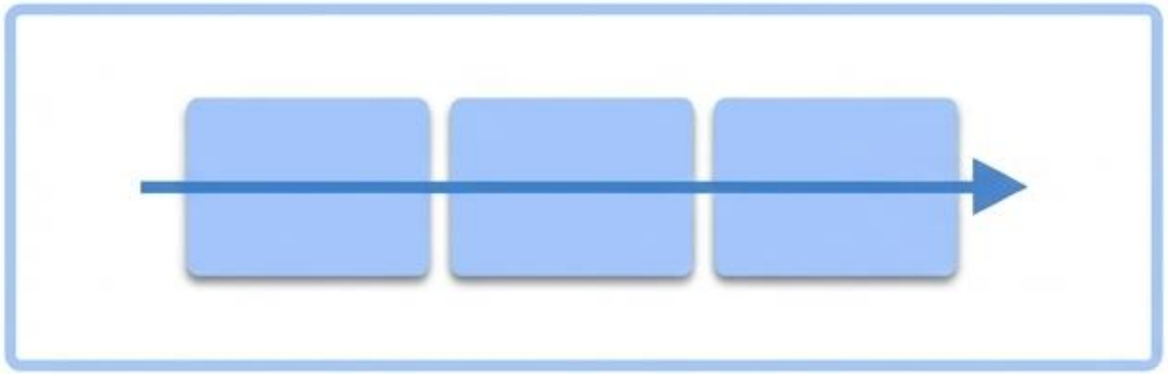
# Активация магии: Свойство display: flex;

Установка этого свойства мгновенно превращает блочные дочерние элементы в гибкий ряд. По умолчанию ширина элементов равна их содержимому, а высота растягивается на весь контейнер.

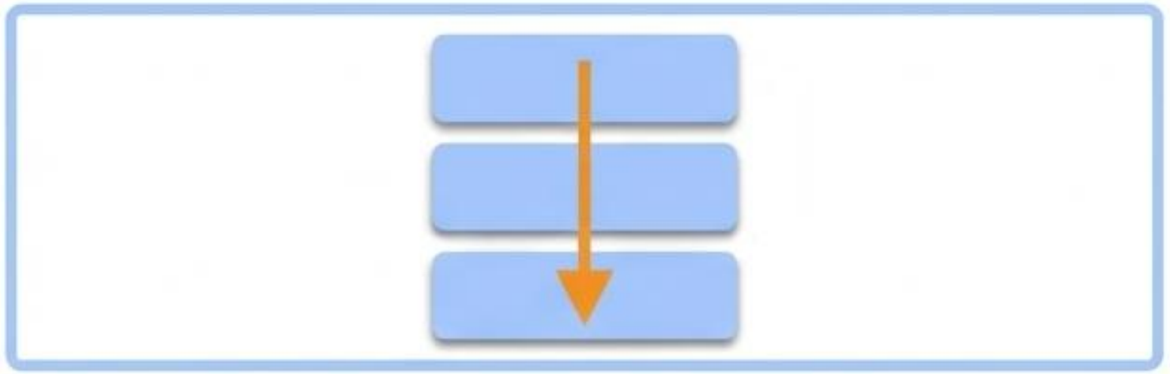


# Направление и перенос (Контейнер)

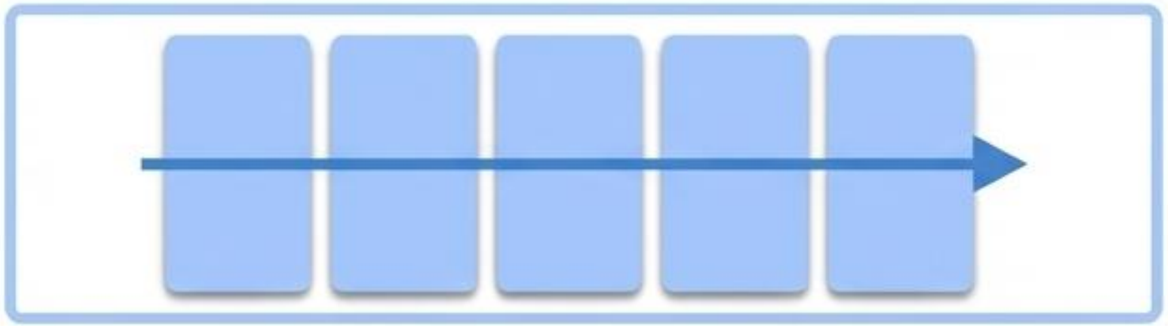
Мы управляем направлением главной оси и тем, что происходит, когда место заканчивается. Сокращение: **flex-flow**.



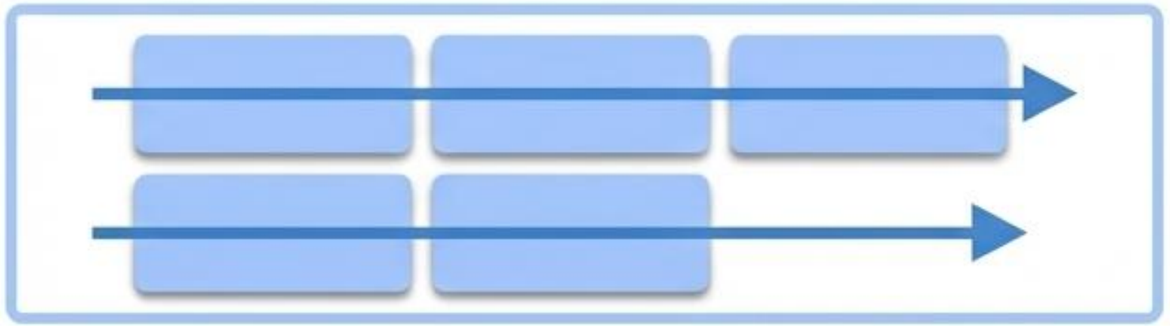
`flex-direction: row;`



`flex-direction: column;`



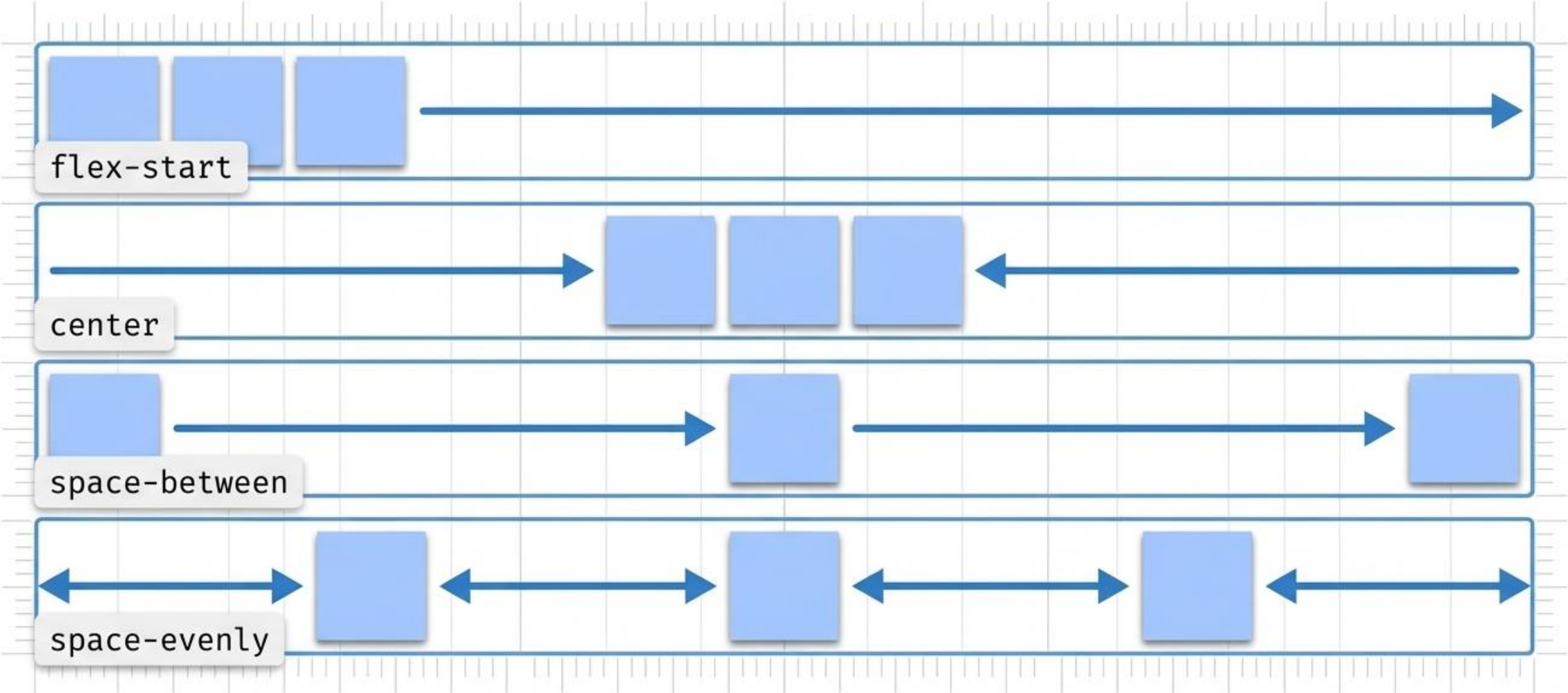
`flex-wrap: nowrap;`



`flex-wrap: wrap;`

# Выравнивание по главной оси

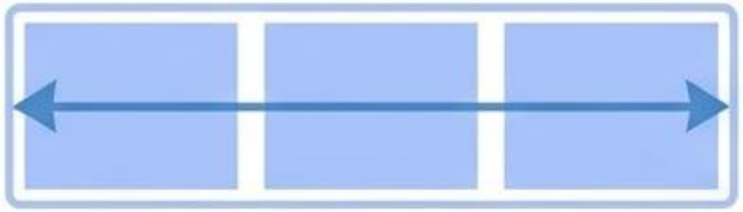
Свойство **`justify-content`** распределяет свободное пространство между элементами.



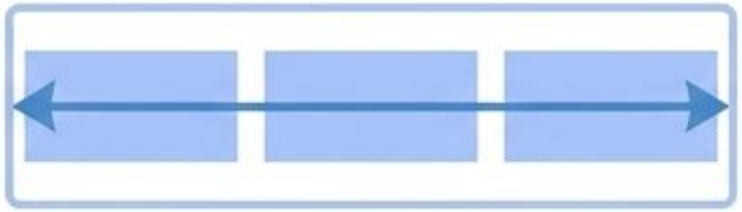
# Выравнивание по поперечной оси

Свойство **align-items** выравнивает элементы в текущей строке. Свойство **align-content** управляет расстоянием между самими строками (если их несколько).

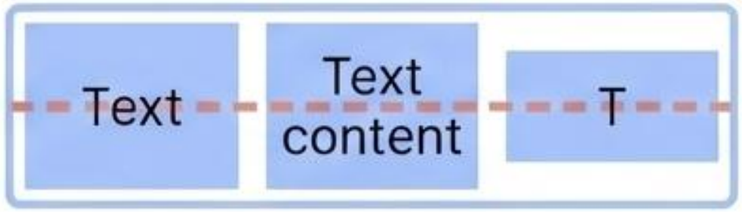
`align-items`



`stretch`

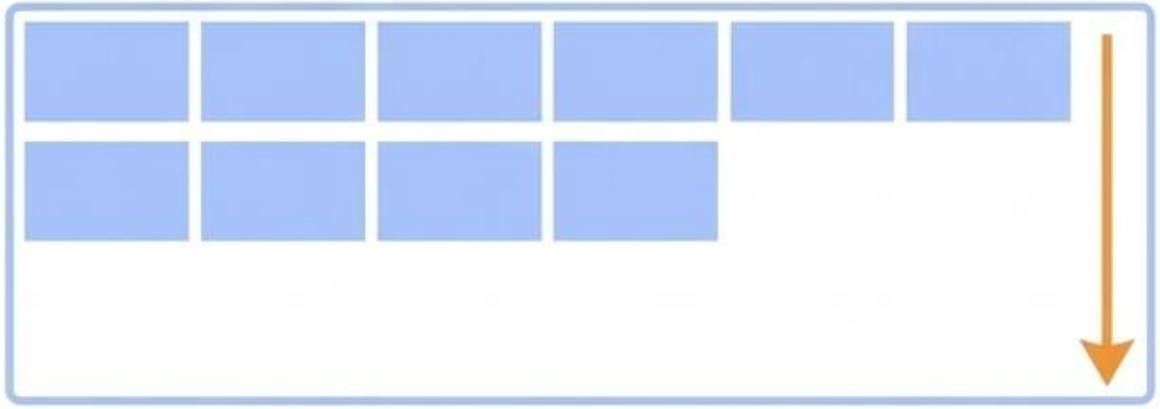


`center`

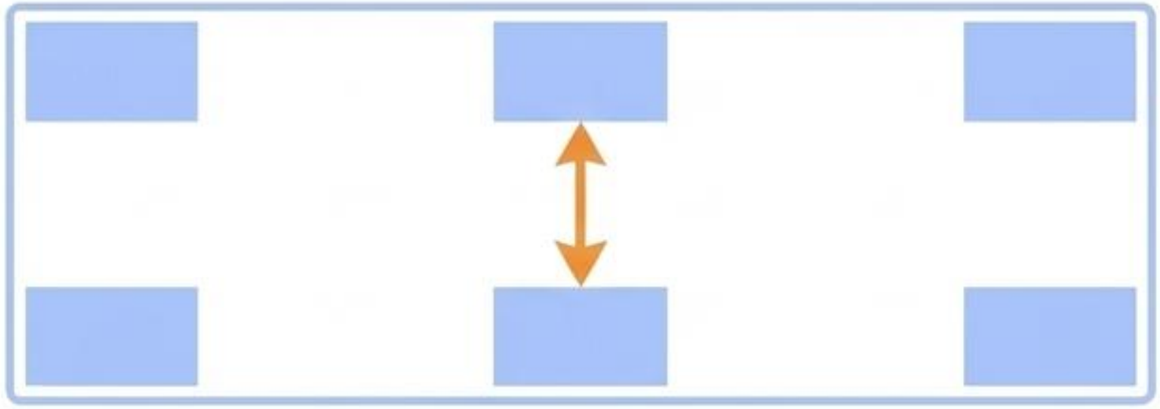



`baseline`

`align-content`



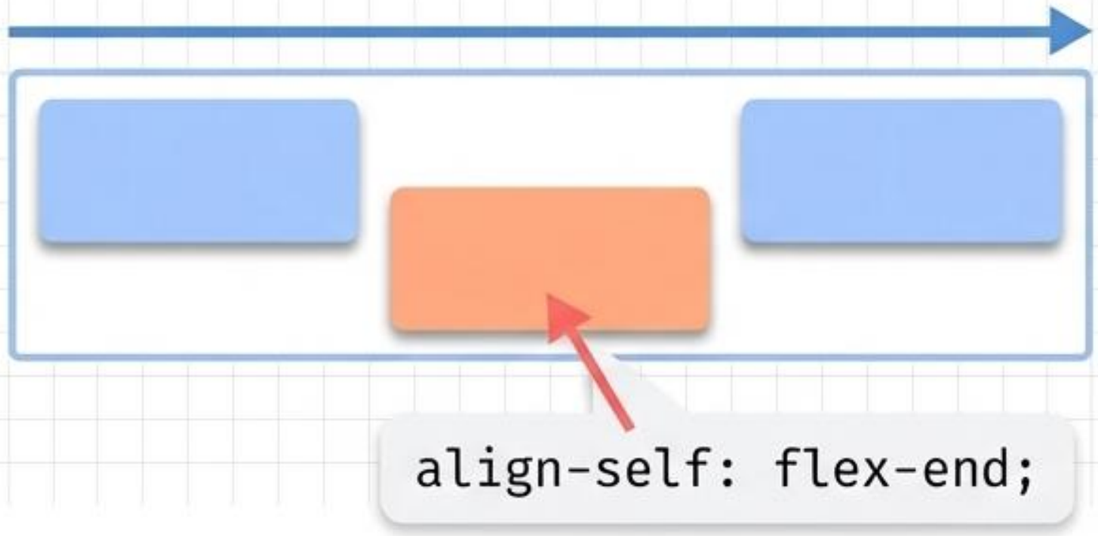
`flex-wrap: wrap; flex-start`



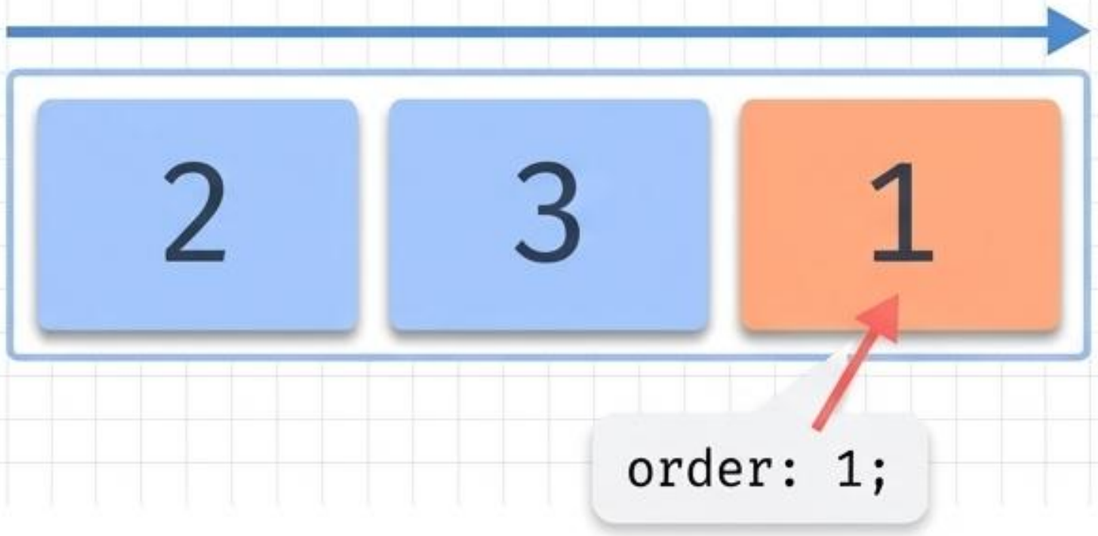
`space-between`

# Flex-элементы: Нарушители правил

Отдельные элементы могут игнорировать выравнивание контейнера или визуально менять свой порядок без изменения HTML-кода.



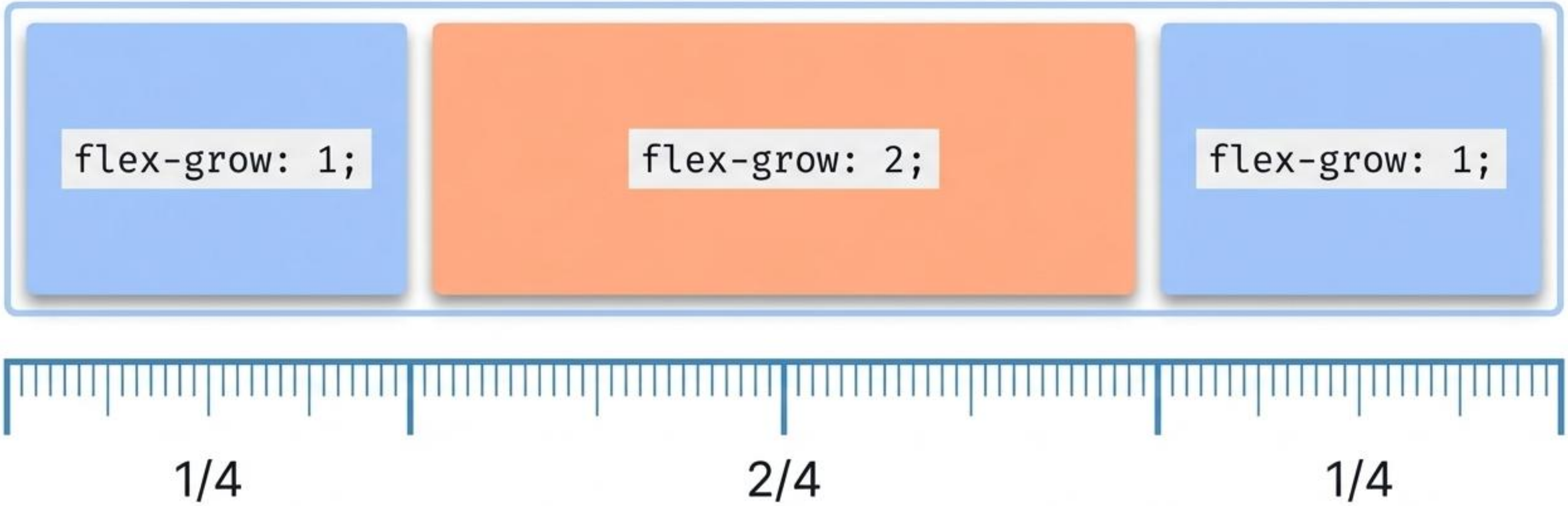

Свойство **align-self** позволяет элементу игнорировать выравнивание контейнера.




Свойство **order** визуально переупорядочивает элементы без изменения HTML-структуры.

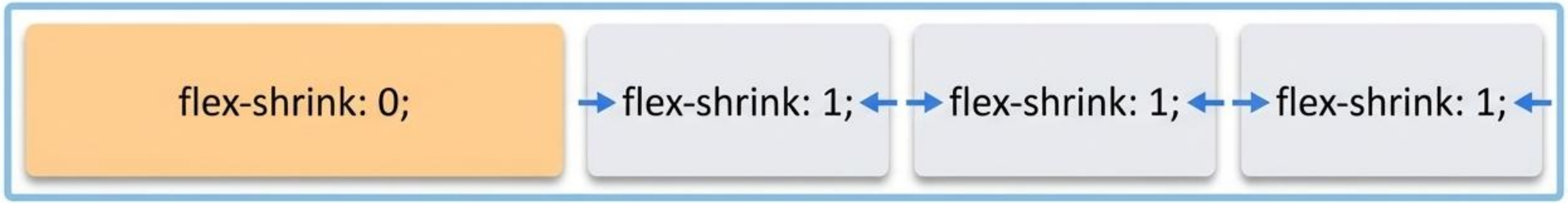
# Формула гибкости: Рост

Свойство **flex-basis** задаёт стартовый размер. Свойство **flex-grow** решает, как разделить оставшееся положительное пространство.



# Формула гибкости: Сжатие и Универсальность

Свойство **flex-shrink** контролирует сжатие при нехватке места. W3C рекомендует использовать сокращённую запись flex.



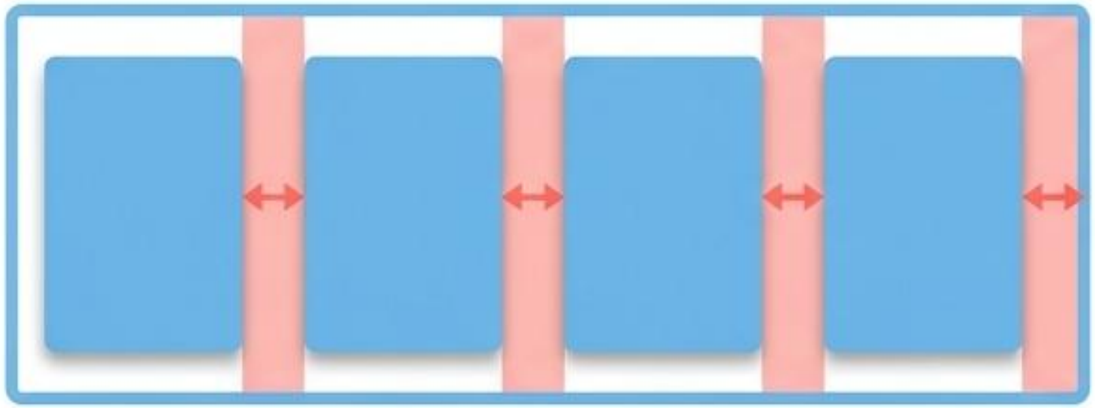

```
flex: 1 1 auto;
```

[grow] [shrink] [basis]

# Современное дополнение: gap

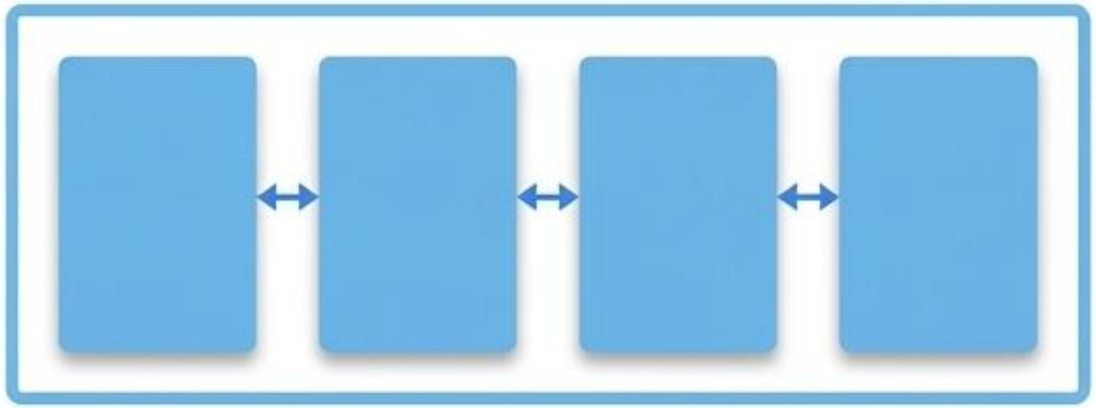
Свойство gap (позаимствованное из Grid) идеально заменяет сложные отступы (margin). Задаёт расстояние строго между элементами, а не вокруг них.

```
margin-right: 15px;
&:last-child {
  margin-right: 0;
}
```



Лишний отступ

```
gap: 15px;
```



Только между элементами

# Flexbox Cheat Sheet

Сохраните этот слайд для быстрой справки. Спасибо за внимание!

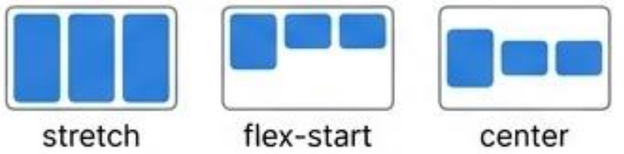
## Контейнер

`display: flex`

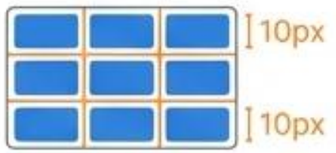
`flex-direction`

`justify-content`

`align-items`



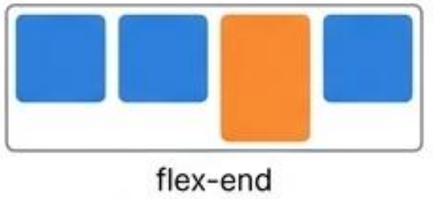

`gap`

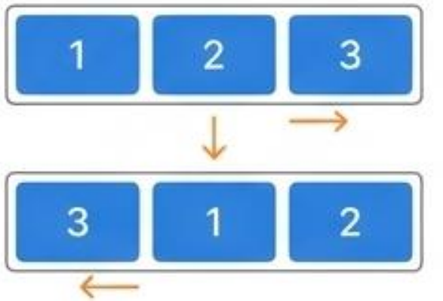



## Элементы

`flex-grow`

`align-self`




`order`